

官方发布|近5年数模国赛A-E赛题规律与2026命题趋势解读

数模乐园 数模乐园 2026年7月28日 18:00 内蒙古 [🔊 听全文](#)

数学建模国赛，从来不止考察数理公式与代码能力，更看重同学们落地拆解现实问题、搭建适配模型、闭环解决问题的综合能力。吃透模型逻辑、适配赛场题型，就能在备赛中找准方向、抢占优势。

眼下正值国赛黄金冲刺期，数乐君结合2021-2025五年完整真题、赛场选题规律、阅卷评分偏好，整理这份全维度分析预测干货，无论零基础参赛新手，还是有参赛经验的老生，都能找准团队定位，高效备考、从容应战，稳步冲刺心仪奖项。

一、国赛五大题型

1 / 组别区分

本科组：可选A、B、C三题，参赛人数最多，奖项体量最大，也是绝大多数本科生参赛组别

专科高职组：可选D、E两题，难度低于本科组，题型偏向轻量化建模、简易数据处理，适配零基础专科队伍

2 / A/B/C/D/E题型特点解读

✅ A题（工程物理类）

核心定位：热力学、流体力学、光学、机械几何、物理仿真类实景工程问题

题型特点：

专业门槛偏高，题干物理定义、行业术语多；

题干配套数据偏少，极其看重建模精度；

答案收敛性强，对错标准清晰；

历年选题人数最少，内卷度最低。

适配队伍：队内有物理、力学、能动、机械、土木工科专业同学，能快速读懂物理原理，接触过微分方程、智能优化算法。

✅ B题（开放综合创新类）

核心定位：图论网络、跨学科仿真、实景决策、博弈规划类创新问题

题型特点：

题目场景新颖，几乎没有往年原题套路；

解题方法自由度极高，没有固定解题模板；

兼顾建模、仿真、逻辑推演，单一技术很难做完整套题目；

近年越来越贴合企业真实业务场景。

适配队伍：团队学习能力强，擅长查文献搭建新思路，熟悉启发式算法、仿真建模，不依赖现成代码套题。

✅ C题（数据分析类）

核心定位：经济信贷、供应链、农业产业、商超运营、社会民生数据分析类问题

题型特点：

题干通俗易懂，贴合日常生活；

官方给到海量真实数据集，上手门槛最低；

历年超50%本科队伍首选，竞争极度内卷；

基础建模人人都会，高分全靠差异化深度分析。

适配队伍：队内有人熟练数据清洗、可视化、回归聚类、时序预测，了解基础经管、物流行业常识即可。

✅ D题（专科专属 | 轻量化优化类）

核心定位：工业切割、通信传输、设备测算、概率布局简易优化问题

题型特点：

难度适中，考点固定；

主打最优解求解、简易几何建模，算法模板通用性强；

专业门槛远低于本科A题，备考复用率高。

✅ E题（专科专属 | 分类研判类）

核心定位：物资管理、物种鉴别、水文监测、交通管控分类聚类、研判预测问题

题型特点：

纯数据导向题型，几乎不用物理专业知识；

主打分类、聚类、检验、时序预测，机器学习基础模型即可解题，是专科小白首选题型。

3 / 全网高频选题避坑建议

切忌关键词选题：看到题干出现神经网络、遗传算法、专业名词就盲目选题，忽略整套题目业务逻辑、前置知识要求，大半队伍开局栽在这里。

破除误区：没有最简单的题目：国赛每道题型获奖比例一致，C题好上手不等于好拿奖，选择人数最多，入门简单、高分极难。

千万不要跟风从众选题：不要听信他人传言某题简单，他人适配≠自己团队适配，从众选题极易全员陪跑。

严控换题时间：选定题目后尽量不换题，仅第一天24点前，遇到硬性专业知识盲区、数据完全无解才可换题，中后期换题直接错失奖项。

4 / 通用三维打分选题法

三人组队通用打分，每题三大维度1-5分打分取均值，分值最高即为最优选题，拒绝凭感觉选题。

理解门槛（1-5分）：评估读懂题干、吃透约束条件耗时，专业术语越少分值越高

技术储备（1-5分）：评估团队代码、模型、算法储备，能否快速落地解题

差异化空间（1-5分）：评估团队能否做出深度分析、特色建模，甩开普通参赛队伍

 **选题一小时时间分配：**

0-15分钟三人独立通读全题→

15-30分钟独立打分研判→

30-50分钟小组结构化讨论分歧→

50-60分钟敲定题目，不再改动。

二、2021-2025五年全题型逐题复盘



◆ 本科A题（工程物理）

五年考点：结构调控→流体新能源→光电工程→民俗运动几何→烟雾干扰弹，全程围绕物理机理建模+最优参数求解出题。前期侧重微分方程机理推导，近两年弱化复杂公式推导，加重智能算法寻优、几何仿真、军工动态运动+约束择优建模

备考核心吃透：偏微分方程^Q、遗传算法、模拟退火、几何运动建模、传热耦合五大内容。

◆ 本科B题（开放创新）

五年考点：化工实验研判→无人机编队→水声探测→工厂生产决策→半导体光学精密测算，纯跨学科实景混搭题型彻底定型。

命题彻底脱离固定题库，每年场景全新，问题拆解能力、文献迁移能力、多算法融合能力。

单一优化、统计模型无法完成全问，必须结合仿真+规划+博弈复合型解题，适配擅长自主建模、不爱套模板的队伍。

◆ 本科C题（数据分析）

五年考点：供应链调度→文博鉴别→商超库存→农业种植→医疗风控类数据题，百分百民生实景数据题。命题趋势从简单回归预测，转向分层差异化数据分析、落地性决策建议。

2025彻底脱离文旅经济赛道，属于医疗风控类数据题，考点固定：非线性回归拟合^Q产检时点、有序聚类分层风险、分类判别胎儿异常，高分要点：差异化风险分层、医疗场景贴合建模、分类模型精度校验，禁止无脑通用时序模型。

◆ 专科D题（工业优化）

五年考点：工业切割→通信传输→场地规划→军工概率→矿山应急防灾优化题，考点高度固定：最优调度、数量测算、场地布局优化。

算法复用性极强，动态规划、启发式优化、整数规划年年必考，2025年升级为时变网络疏散优化题，题干专业门槛低，解题模板稳定，是专科有基础队伍稳妥优选。

◆ 专科E题（数据分类）

五年考点：药材鉴别→生产排程→水质监测→交通管控→AI辅助智能体测，固定两大核心考点：时序预测、样本分类评级。

建模难度五大题型最低，几乎不用钻研物理工科机理，2025年考点分为三项：体能多指标综合打分、人体运动轨迹拟合、体测成绩回归预测，属于评价+轨迹建模+预测复合型小题，零基础适配度依旧最高。

三、近五年核心命题规律

题型融合化：纯单一考点题目彻底淘汰，优化+统计、概率+几何、数据+机理复合型题目成为主流，不存在只用一个模型做完整套题的情况。

应用落地化：砍掉纯理论数学推演，全部贴合民生、工业、农业、生态、文旅真实行业问题，论文对策必须贴合行业实际，空谈理论直接低分。

算法分层化：基础算法保底得分，智能优化、机器学习进阶算法拉高分，评委偏爱轻量化适配模型，不追求复杂高阶算法堆砌。

组别差异化固化：本科重机理、重创新、重逻辑；专科重实操、重代码、重结果，备考不用跨组别混用资料。

三大核心考点常青不变：优化规划类、数据统计类、机理微分类，全年备赛主攻这三类即可，不用盲目学习冷门模型。

四、重磅预测 | 2026国赛出题方向

近年竞赛更强调实际问题抽象能力与建模过程完整性，高频考点可能集中在以下领域：

1. 优化问题：

- 线性/非线性规划

- 动态规划
- 智能算法（如遗传算法、粒子群优化）
（尤其在资源分配、路径规划类题目中高频出现。）

2.统计与数据分析：

- 回归分析
- 时间序列预测
- 机器学习基础（如分类、聚类）
- 适用于社会经济、环境监测等数据驱动型问题。

3.微分方程与动态模拟：

- 常微分方程（人口增长、疾病传播）
- 偏微分方程（热传导、流体力学）
（用于刻画连续系统的演化规律。）

4.图论与网络优化：

- 最短路径
- 最小生成树
- 网络流模型^Q
（在交通、通信、供应链问题中广泛应用。）

5.随机模型与概率分析：

- 排队论
- 马尔可夫链^Q
- 蒙特卡洛模拟^Q
（适用于不确定性较强的决策问题：如金融风险、应急管理）。

四、2026国赛分题型落地备考指南

1.本科A题（工程物理）

A题要用的就是物理系必修核心知识，专业性极强，适配工科物理对口队伍。

数学层面必备：微积分（高数）/数学分析、线性代数/高等代数、常微分方程、偏微分方程、数学建模基础；

物理普物层面必备：力学、热学、光学、电磁学、理论力学、电动力学，其余工科物性知识多多益善。

A题编程一共两大板块：数值计算、优化算法。主流编程工具MATLAB、Python、Mathematica三选一深耕即可，不用全学。

数值计算重点学习数值分析、计算数学内容，重中之重是偏微分方程数值解法，属于历年高频难点，切忌只啃书本理论，一定要上手敲代码调试运行，做到理论代码互通。优化算法吃透遗传算法、模拟退火算法、粒子群算法三款主流智能算法即可，蚁群等小众算法简单了解即可。

配图与论文写作方面

论文图片分为**流程图、机理示意图、数据拟合图、函数仿真图**四类，数据函数图用编程软件绘制，保证坐标轴、单位、图例、图注要素齐全即可，不用过度美化；算法流程图直接PPT绘制最高效。

论文排版二选一即可，Word上手快适合速成，Latex排版规整、适配高分论文、后续科研通用，有余力优先学Latex，写作重点打磨机理推导、算法原理、误差校验板块。

2.本科B题（综合创新）

B题无硬核物理专业课门槛，主打跨学科数理建模，灵活性极强，没有固定解题模板。

理论上只需掌握高等代数、图论、概率论、运筹博弈、离散数学、多目标优化数理知识，外加应急调度、路网协同、工业生产基础行业常识即可，不用深挖行业深层专业原理。

编程优先用Python，适配外文文献改编、自定义建模，辅以MATLAB即可。

核心掌握蒙特卡洛离散仿真、网络流求解、路径博弈、多目标优化算法，重点练算法拼接联用、自主增设题目约束的能力，而非死记固定代码套路。

配图以路网拓扑、仿真分布图为主，Visio+编程搭配绘图，逻辑优先级高于美观度。论文写作自由度高，想要拿高分，务必多用外文参考文献，摒弃全网通用模板话术，重点完善模型创新、适用性分析内容，排版Word/Latex自选即可。

3.本科C题（数据商科）

C题是本科报考人数最多的题型，核心依托数理统计解题。数学需要掌握概率论数理统计、多元统计、时间序列、回归分析、综合评价、聚类分类基础理论；额外了解文旅、供应链、城市治理、农业民生基础行业常识，方便撰写贴合实际的落地对策即可。

编程以Python为核心，依靠pandas完成全套数据工作，SPSS辅助速成分析。

前期必练异常值剔除、插值补全、归一化、共线性检验全套数据预处理操作；

中期吃透时序预测、聚类分级、熵权评价、归因回归常用模型即可，高阶深度学习模型完全没有必要学习。

配图以趋势图、热力图、聚类分布图为主，贴合答题结论作图即可。论文优先Word提速排版

核心提分要点：拒绝全域一刀切建模，做好分组差异化分析，对策贴合时政行业政策，不要盲目堆砌复杂模型。

4.专科D题（优化调度）

专科D题备考门槛极低，考点固定、复用性强，只需掌握基础线性代数、运筹规划、初等概率论，读懂厂区排布、线路规划、排班调度题干约束条件就足够解题。

编程MATLAB、Python任选其一，主打模板复用，吃透0-1整数规划、动态规划、贪心算法、轻量化遗传算法代码即可，赛场只需修改目标函数、约束条件适配题干数据。

配图以场地布局、方案对比图为主，简易绘制即可。

论文固定规划类行文框架，写清约束条件、求解结果、方案优劣，格式规整就能稳定得分，无需原创深度建模论述。

5.专科E题（分类评价）

E题纯数据导向，是专科小白最优题型，完全不用工科机理知识，备考最简单。

理论只需掌握基础概率论、数理统计、等级评价、时序预测、显著性检验基础内容，熟记水质、土壤、交通通用评级判别标准即可。

编程首选SPSS可视化操作，零基础不用敲代码，Python备用兜底。

核心吃透五大工具：模糊综合评价、TOPSIS熵权评价、灰色预测、Kmeans聚类、显著性检验，分清适配场景：评级用评价模型、分类用聚类模型、趋势研判用预测模型，直接套用现成流程即可。软件一键生成分级、趋势数据图，补齐图表要素即可。

论文用Word速成排版，熟记评价类固定行文结构、模型优缺点话术，保证格式完整、结论清晰，基本就能稳妥获奖。

国赛评奖从来不看算法有多高端、论文篇幅多长，核心看模型适配度、全文逻辑闭环、方案落地性。备赛不用贪多学杂，找准队伍适配题型，学好对应理论、备好代码模板、练好论文排版就足够。队内提前磨合分工，赛前敲定做题节奏，扬长避短精准备考，就能拿到心目中的奖项。

如何备赛才能在9月国赛中提升拿奖几率呢？

针对同学们备战数学建模竞赛的重重困难，由数维杯数学建模竞赛组委会联合成都信息工程大学主办，2026年第十一届“数维杯”数学建模夏令营将于**8月3日—8月11日**在成都信息工程大学隆重举行。报名截止时间只剩**最后2天**，累计指导学生近**2300余队**，国赛、美赛荣获**1950余项**省级以上数模奖项，历届参培学员获奖率达**85%**左右。如何在九月国赛一举成名，脱颖而出，数维杯夏令营可以帮助你弯道超车。

扫码报名



或复制报名官网：<https://www.mojinghub.com/events/SWXLY/2026>

夏令营简介

2026第十一届数维杯大学生数学建模夏令营是由数维杯大学生数学建模挑战赛组委会主办，成都信息工程大学应用数学学院协办。至今已成功举办十一届，是全国高校示范性数学建模实战培训基地。

助力广大师生高效备战全国大学生数学建模竞赛，提升数学建模应用与复杂问题解决能力。

活动时间

2026年8月3日 — 8月11日（8月2日全天报到）

活动地点

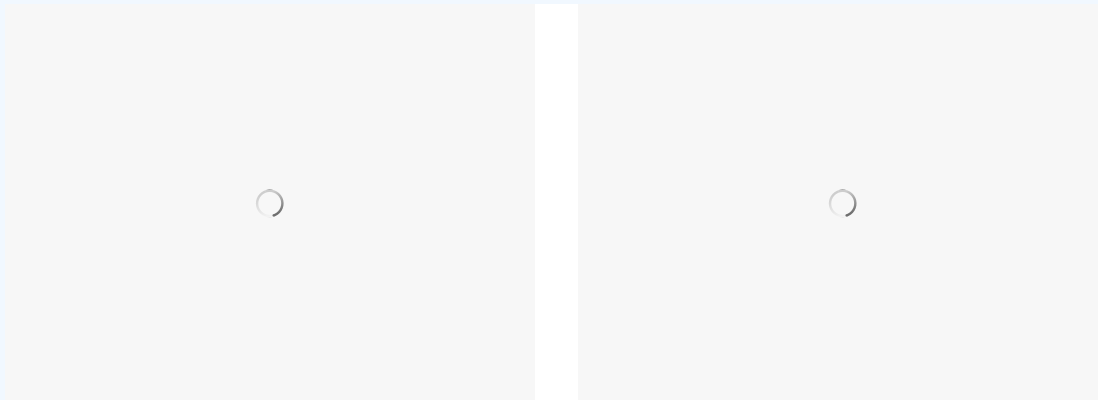
- 1.报到地点：安逸·锦著酒店（双流国际机场成都信息工程大学店）
- 2.培训地点：成都信息工程大学（四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号）

夏令营优势与亮点

（一）权威课程体系（紧扣国赛真题 + 全流程实战）

为期 9 天，课程覆盖基础、算法、建模、数据、论文、模拟、点评七大模块，每天晚自习全程辅导、作业跟踪、小组研讨，当天内容当天消化。

- 1) 建模基础课程：MATLAB入门、AI 辅助编程、算法专题精讲、历年国赛真题全解、高分论文写作指导、国奖经验分享，覆盖建模、编程、写作、可视化全环节。
- 2) 实战建模训练：数据预处理、假设检验、聚类分析、回归模型、分类预测、微分方程、灰色预测、时间序列、优化算法等全题型案例实操；最后3 天全真国赛模拟训练，限时答题、提交论文，完整复刻国赛流程与强度。
- 3) 一对一专家点评：模拟赛后评审专家逐组点评论文、解析赛题、答疑解惑，精准指出问题、给出修改建议，快速提升得分能力。
- 4) 效果总结与复盘：学员心得分享、教学效果评估、经验沉淀，形成完整备赛方法论。





往期回顾

（二）顶尖师资阵容（教授+国赛评委 + 特等奖得主）

· **1.Dave**，某高校数理专业硕士生导师，主持校级数学建模专项教研团队，长期培育本科生与研究生参与数学建模赛事，多次获评优秀竞赛指导教师。参与全国大学生及研究生数学建模竞赛命题工作，担任国赛、省级赛区赛事评审，长期开展试卷评阅、参赛集训、课程教研建设等相关工作。

· **2.王继利**，工学博士，吉林大学机械与航空航天工程学院副教授，高教社杯全国大学生数学建模竞赛吉林赛区评阅专家、中国研究生数学建模竞赛评阅专家及其他多项数学建模竞赛评阅专家，长期致力于数学建模相关研究。本科期间曾获高教社杯全国大学生数学建模竞赛（2006年、2007年各参赛1次）和中国研究生数学建模竞赛国家一等奖（其中2006年获奖题目成绩排名第1，2007年荣获高教社杯全国大学生数学建模竞赛特等奖——高教社杯奖，2007年全国研究生竞赛获奖题目成绩排名第11），3次竞赛论文均入选优秀论文并发表。近年来持续指导全国大学生数学建模竞赛及中国研究生数学建模竞赛，获国家级奖50余组。目前负责吉林大学南岭校区本科生的数学建模竞赛指导工作。

3.张秋燕，成都信息工程大学应用数学学院副教授、硕士研究生导师，数学建模教学团队负责人，中国研究生数学建模竞赛、高教社杯全国大学生数学建模竞赛全国评阅及四川赛区评阅组专家、数学建模优秀指导老师。指导学生参加各类数学建模竞赛，累计获奖近 200 项。主要从事微分方程与动力系统定性理论分析与分岔、非线性发展方程行波解以及分岔方向的研究。主持国家自然科学基金青年项目1项，四川省科技厅项目1项，四川省教育厅项目1项，数学气象四川省教育厅高校重点实验室项目1项；参与国家自然科学基金3项，四川省科技厅项目4

项，四川省国家应用数学中心项目4项。在国内外学术期刊上发表相关科研论文20余篇，参与国家级教改项目2项、省级教改项目3项；编写出版教材6本、出版数字课程3门。

· 全程配备往届国赛顶尖获奖助教，一对一答疑、小组辅导、作业批改，保姆式跟踪学习进度。

（三）核心优势

- **全真国赛模拟：**高强度限时模拟、专业评审、逐篇点评，提前适应国赛节奏与评分标准。
- **小班化分组指导：**限额70人，保证每位学员获得充分关注与个性化指导。
- **全套独家资料赠送：**课件、MATLAB 源码、历年真题、优秀论文合集、模板，一步到位。
- **权威证书加持：**考核合格免费颁发中国电子学会《数学建模技术与应用》培训证书，可计入继续教育学时，用于职称评聘、岗位聘用参考。



证书样例

- 灵活组队机制：可自行组队；单人报名，组委会免费匹配队友。
- 名额顺延保障：因故无法参加，名额可顺延至下一届（报名后不退费）。
- 高性价比集训：短期高效、实战导向，比碎片化自学效率提升数倍。

联系我们

联系人：藏老师

电话：18947927578

QQ：277558422、1532597773（报名咨询）

2026年第十一届数维杯夏令营官方QQ群：1079717809

更多赛事资讯请关注数模乐园微信公众号



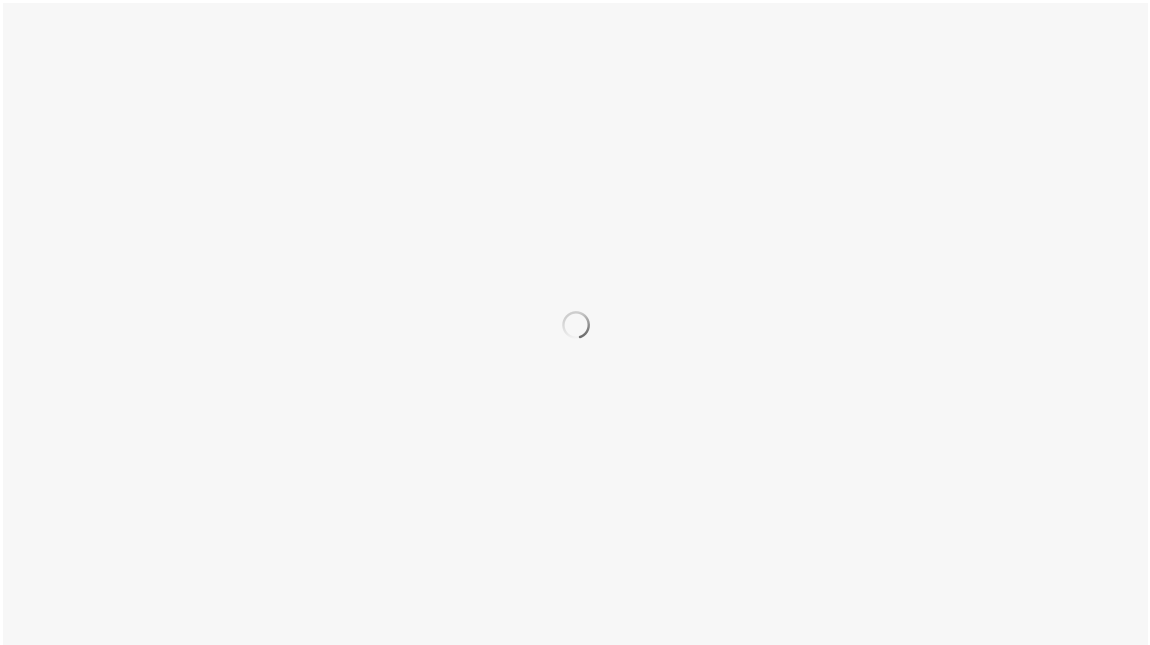
数模乐园

专注于数学建模竞赛领域公众号，分享数学建模赛事资讯、软件教程、算法模型...
955篇原创内容

公众号

往期推荐：

- 国 3号开营|最后10个名额！2026第十一届数维杯数学建模夏令营准备就绪！
- 国 用AI参加数模国赛会被发现吗？有什么后果吗？
- 国 全国大学生数学建模竞赛历年真题+优秀论文（1992-2025）超全汇总
- 国 2025全国大学生数学建模竞赛A题讲评：“烟幕干扰弹的投放策略”



2026数维杯夏令营 · 目录 ≡

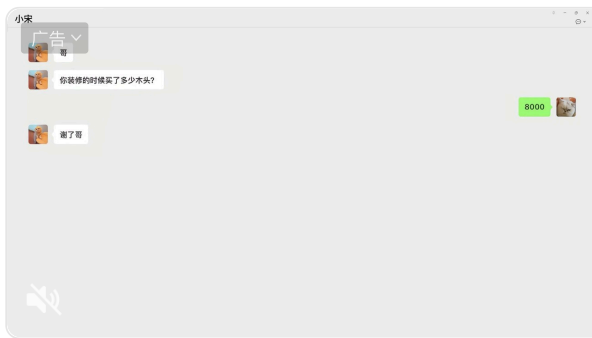
<| 上一篇

最后2天|第十一届数维杯数学建模夏令营高校名单曝光！这届学员太卷了！

下一篇 >

3号开营|国赛前最佳跳板！2026第十一届数维杯数学建模夏令营报名即将截止！

[阅读原文](#) 阅读 194



收集！建造！征服！



奔奔王国福利官

[立即玩](#)

